

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제3장 마무리(SOP326~328, 제3장 완료)·제4장 SOP400 구급공통표준작전절차 시작 (본문 553~562p)

핵심 개념

고층건물 외벽 구조대상자는 건물내부 진입이 원칙이며, 소방고가차 구조는 최후 수단이다.
공기안전매트는 5층 이상에서 사용 시 뒤집힘 등 위험이 있어 종합판단이 필요하다.

SOP 326 고층건물 인명구조 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

고층건물 화재는 농연으로 다수 사상자 가능성이 높고, 건물 내부·외벽에 구조대상자가 동시 발생할 수 있다.
외벽난간 매달린 구조대상자는 인명위험이 긴급한 경우가 많다.

고층건물 인명구조 절차

선착대는 관계자 정보파악, 내외부 고립자 신속파악. 동시다발 시 내부수색팀·외부구조팀 별도 지정.
추락임박 등 불가피한 경우 제외, 건물내부 진입을 통한 구조가 원칙. 진압대원·구조대원은 내부검색 후
피난계단·피난기구로 옥상/지상 구조. 외벽 구조대상자는 층수·상황 고려해 안전거리+주변통제. 내부진입
불가 시 구조대상자상태·접근방법·소방고가차 구조가능여부 종합판단

소방고가차·공기안전매트 활용

고가차 전개 전 주변 주차차량·장애물 파악. 전개시간 오래 걸려 확성기로 구조방법·시간 안내. 2차추락
방지 위해 낙하예상지점 공기안전매트 추가설치. 운용요원은 구조높이·차량제원 판단. 다른 방법 불가 시
공기안전매트 전개

공기안전매트 사용원칙 (필수 암기)

5층 이상 높이에서 사용 시 신체조건·중력가속도·바람 등으로 매트 밖 추락 또는 매트 뒤집힘 가능성 —
지휘관이 사용여부 종합판단. 설치에 많은 인력 필요, 안전요원 지정해 낙하신호 전 뛰어내리지 않도록
통제. 설치장소는 장애물·바닥경사도·낙하예상지점 종합판단(장애물 제거·매트고정·추가설치 고려).
안전요원이 낙하방법·낙하지점을 확성기로 고지. 낙하 후 신속히 매트밖 유도, 충전완료 전까지 다른 낙하
통제. 내부구조 종료까지 안전요원 배치

시험 포인트

공기안전매트는 "5층 이상"에서 뒤집힘·이탈 위험이 커진다는 구체적 기준, 그리고 "내부진입 원칙 →
소방고가차 → 공기안전매트" 순으로 최후수단화되는 우선순위를 정확히 기억.

SOP 327 벌집제거 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

벌집제거는 벌쏘임으로 인한 쇼크위험, 화염사용 시 화재발생, 공중작업 추락 등 2차피해가 우려된다.
알레르기 반응이 있는 직원은 출동에서 제외한다.

벌집제거 절차

주민피해 없을 것으로 예상되면 신고자 안내 후 종료 가능. 방수 활용 시 주변통제+수손피해 유의, 제거후 벌 제거용 스프레이 분사(재집결 방지). 전기·가스설비 벌집은 관계기관 지원받아 안전조치 후 제거. 육안확인 불가한 지붕/기왓장 속은 전문가+내시경 활용. 2인1조로 임무부여. 지상대원은 등반대원용 사다리 견고히 고정. 보호복+장갑/신발 연결부위 테이프 밀봉. 퇴치스프레이 사용은 밀폐공간에서 호흡마스크 필요, 화기사용은 폭발위험으로 금지. 벌집은 회수망/전용비닐팩에 담아 입구 완전밀봉 확인. 제거위치에 살충제 살포(재생성 예방). 벌집·벌은 현장 파기, 다른용도 사용금지

벌 종류별 위험특성

등검은말벌(높은곳): 토종말벌보다 개체수 많고 공격성향 높음

장수말벌(땅속): 독의 양이 많아 치명적

땅벌(땅속): 침투력 강해 보호복 착용 특히 주의. 땅속 벌집은 스프레이 살포 후 입구봉쇄, 3~5분간 대기해 벌이 질식사하도록 함

시험 포인트

등검은말벌·장수말벌·땅벌 각각의 위험특성(개체수/독성/침투력)을 정확히 구분, 땅속벌집 대기시간 3~5분도 기억.

SOP 328 항공기 사고(수색구조) 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

항공기 사고는 추락 시 엄청난 충격으로 다수 인명피해가 발생하고, 기체잔해·구조대상자가 넓은 지역에 흩어져 있을 수 있다. 다량연료로 대규모 화재·폭발 가능성이 크다.

항공기 수색구조 절차

ASAC(항공수색구조지원센터)·국방부·해양경찰·기상청·항공철도사고조사위와 공조. 항공사로부터 탑승자현황·위험물적재여부 파악. 생존가능성 높은 구역부터 집중수색(잔해분포·파손정도로 우선순위 설정, 충격방향·풍향 고려, GPS좌표 기반 격자형태로 구역분할). 육안수색+음향탐지장비·드론·구조견 정밀수색 병행. 다수사상자 대응은 SOP402, 항공기화재는 SOP234, 위험물누출은 SOP310 준용

시험 포인트

항공기사고 수색구역은 "GPS좌표 기반 격자형태"로 분할한다는 체계적 방법, 그리고 SOP402·SOP234·SOP310 3개 절차와 연계된다는 상호참조 구조를 기억.

제3장 사고유형별 표준작전절차(SOP300~328) 전체 완료

구조공통 → 안전관리 → 전기·기계·승강기·밀폐공간·붕괴·차량·친환경차량·철도사고 →

유해화학물질·방사능·폭발물사고 → 수난·산악·매물·고소·크레인·교량·의료시설·생활안전·동물포획·위험 시설물·생활민원·지하침수·드론·고층인명구조·벌집제거·항공기수색구조까지, 64페이지 전체를 완료했습니다.

제4장 구급단계별 표준작전절차 — SOP 400 구급 공통 표준작전절차 — 1. 출동지령 단계

출동대는 신고내용·환자발생 위치를 확인하고, 환자발생 장소·유형·개요·환자수와 상태·필요장비·구급활동 장애요인 등을 확인한다.

구급대원 출동요령

지령내용수신(구급내용·장소확인) → 구조상황추정(필요장비 추가적재) → 운행책임자 출동경로확인 → 승차·출동(대응매뉴얼 확인)

2. 구급출동 단계 (9대 요령)

1)정보파악: 신고자 통화로 위치·환자상태 추가파악+보호장비착용 2)정보공유:

상황실·구급상황관리센터와 공유 3)지원요청: 추가차량(구조대·구급차·펌불런스) 판단 4)도착안내:

소요시간·거리 안내 5)교통정체: 지연시 상황실 무전보고 6)응급처치지도: 도착전 심폐소생술 등

신고자에게 지도 7)역할분담: 선임자가 개별임무 부여 8)돌발상황: 다른 구급상황 인지 시 상황실보고, 새 환자가 더 긴급하면 상황실 협의 후 구급대 교체

시험 포인트

돌발상황 발생 시 원칙은 "기존 출동 유지"이지만, 새 환자가 현저히 더 긴급하면 상황실과 협의해 구급대를 교체할 수 있다는 예외 조건을 정확히 기억.